

Thème 1 — Niveau Moyen

Enchaîner les conversions, extraire une part

Données

Masses molaires atomiques (g/mol) : H = 1 ; C = 12 ; N = 14 ; O = 16 ; Na = 23 ; S = 32 ; Al = 27 ; Fe = 56 ; He = 4. $N_A = 6,02 \times 10^{23}$ /mol.

Exercice 1 — chaîne masse $\rightarrow$ moles $\rightarrow$ molécules

L'aspirine (acide acétylsalicylique) a pour formule brute $C_9H_8O_4$. Un comprimé contient 360 mg d'aspirine.

- Calculer la masse molaire de l'aspirine.
- En déduire le nombre de **molécules** d'aspirine contenues dans un comprimé.

Exercice 2 — compter des ions à partir d'une masse

Pendant la grossesse, des compléments alimentaires apportent du sulfate de fer(II) $FeSO_4$. Un comprimé contient 304 mg de $FeSO_4$. Sachant que chaque unité $FeSO_4$ libère un ion Fe^{2+} , déterminer le **nombre d'ions Fe^{2+}** apportés par un comprimé.

Exercice 3 — pourcentage massique d'un élément

- L'urée a pour formule CH_4N_2O . Calculer le **pourcentage massique de carbone** dans l'urée.
- L'hydrogénosulfite de sodium a pour formule $NaHSO_3$. Calculer le **pourcentage massique d'oxygène** dans cette molécule.

Exercice 4 — doses de micronutriments et conversions d'unités

Les apports journaliers recommandés d'un adulte comprennent 14 mg de fer (atomes Fe) et 48,8 μ g de vitamine B8, de formule $C_{10}H_{16}N_2O_3S$.

- Calculer la quantité de matière (nombre de moles) d'atomes de fer.
- Calculer la masse molaire de la vitamine B8, puis la quantité de matière correspondante.

Exercice 5 — comparer des nombres d'atomes

On dispose de trois échantillons : 2,0 g d'hélium He (gaz monoatomique), 8,0 g de dioxygène O_2 et 9,0 g d'aluminium Al.

Pour chaque échantillon, calculer le **nombre total d'atomes** qu'il contient, puis indiquer lequel (ou lesquels) en contient le plus.